



HM-500

Injectable Epoxy Anchor Adhesive



1

HORSE Introduction

2

HM-500

3

Technical Data

4

Service

01

HORSE Introduction

→ Company Development
Product Range



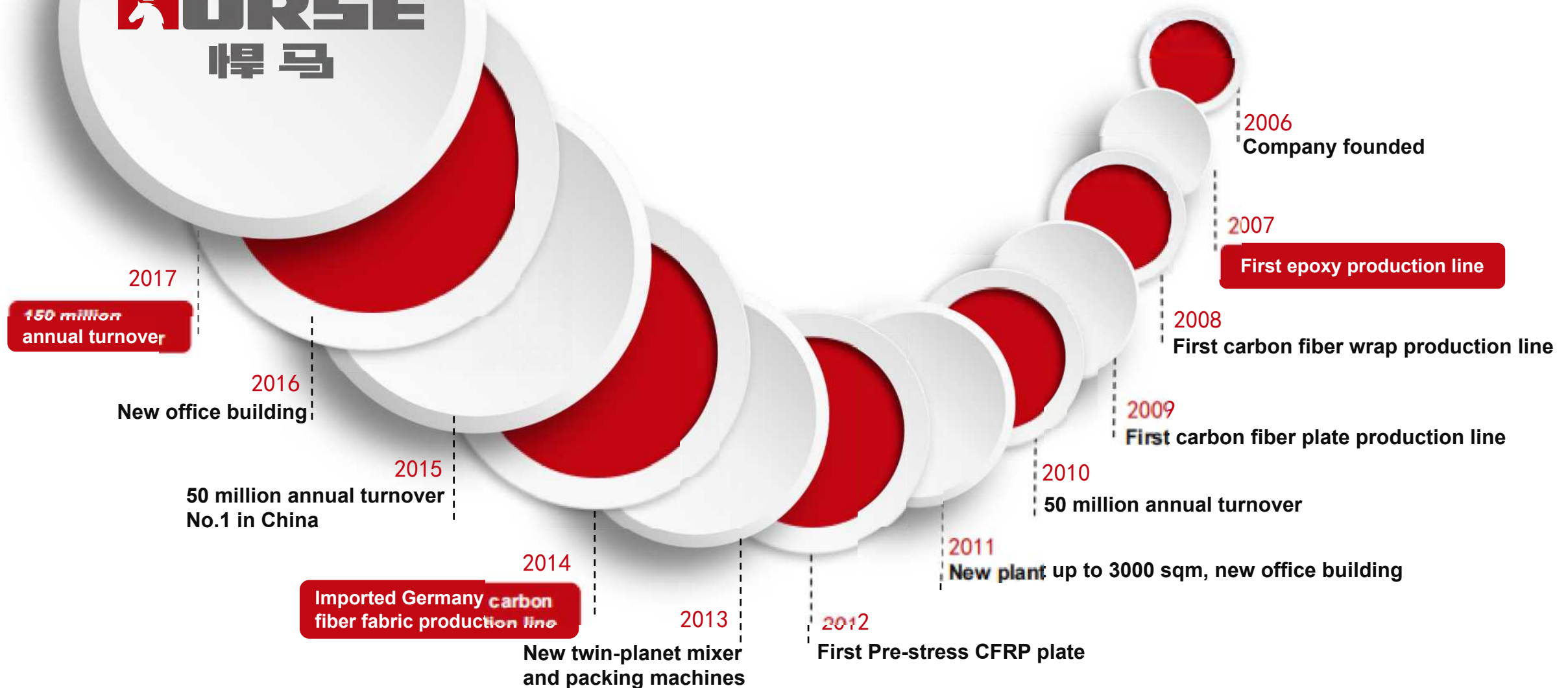
SHANGHAI HORSE CONSTRUCTION CO., LTD

ShangHai Horse Construction Technology CO., LTD is the leading enterprise of reinforcement material industry, specializing in the research and development, production and sale of reinforcement materials. The company has passed ISO9001 international quality system certification, and the quality of products is underwritten by PICC property and casualty company. The new products and technology of reinforcement industry were continuously improved and developed by professional scholars from Tsinghua University, Tongji University, Fudan University and other domestic universities.

Development Process of Horse

Review the past 10 years and we continue to work hard in the following 70 years. As a worldwide supplier and manufacturer of structure strengthening material, Horse Construction offer both high quality products and professional solutions to our customers. High quality is a must basic to every thing, Horse Construction is a responsible supplier for building safety, In Horse Construction, no quality discount is allowed. Efforts on improving quality and innovation has never stopped since the beginning.

Company Development



01

HORSE INTRODUCTION

Company History

→ **Product Range**

Six Systems

CFRP Composite system



Anchoring System



Steel Plate Bonding System



Pre-stress CFRP system



Crack Repairing System



Bridge Bearing Pad System



Anchoring System



**Injectable Epoxy Anchor Adhesive
HM-500**



Chemical Anchor Bolt



Structure Anchor Adhesive

02

HM-500

- ➔ **Basic Information**
 - Technical advantage
 - Construction process

HM-500

High Performance Injectable Epoxy Anchor Adhesive

390ML/Cartridge

Mix ratio 3:1

Mixture viscosity 18-22 pa·s

Density $1.5 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$



Operable time & curing time

Ambient temperature(°C)	-5	0	10	20	≥30
Operable time(min)	60	45	30	15	20
Curing time(h)	72	48	24	12	6

Static mixer

Mix ratio

A:B = 3:1

Two parts well-mixed



Manuel Glue Gun

High quality glue gun

Made in Taiwan



Electric Glue Gun

Improve 100% efficiency

Extra spare battery

Best for Large scale anchoring

Portable design



02

HM-500

Basic Information



Technical advantage

Construction process

Vacuum packing



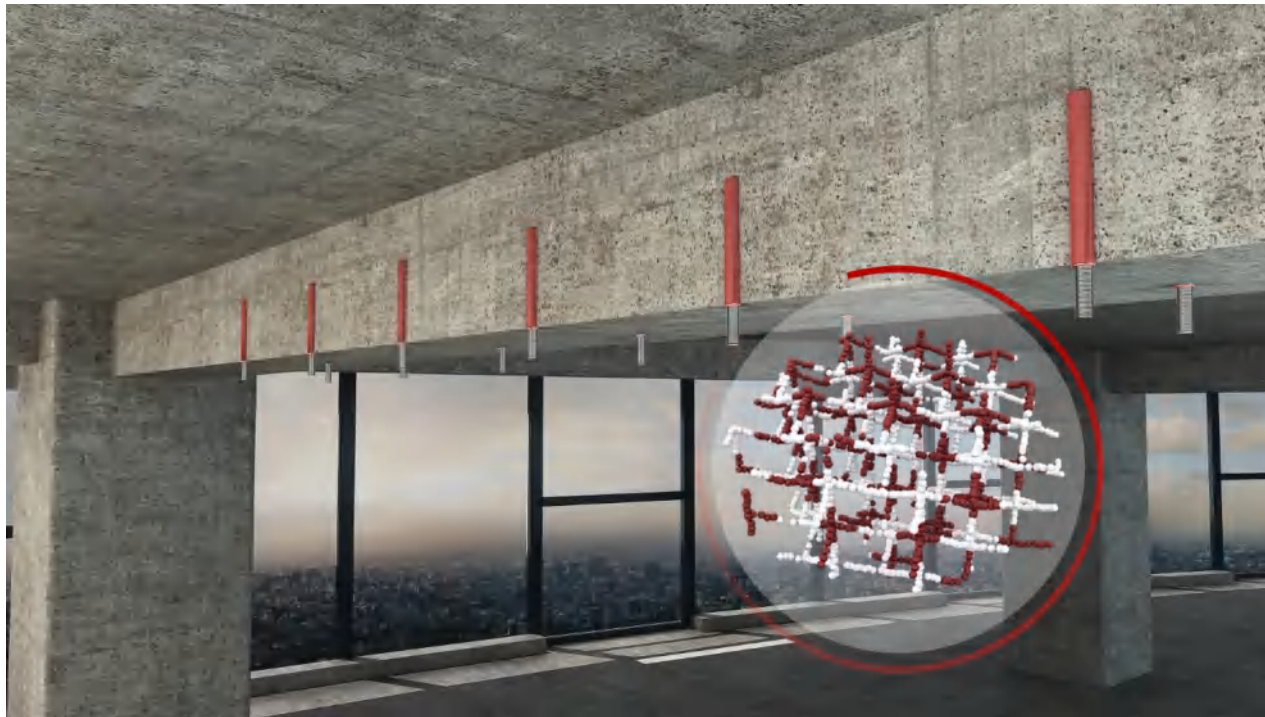
Dual planet mixer

Vacuum filling process

No air bubble

Stable quality

Nano technology



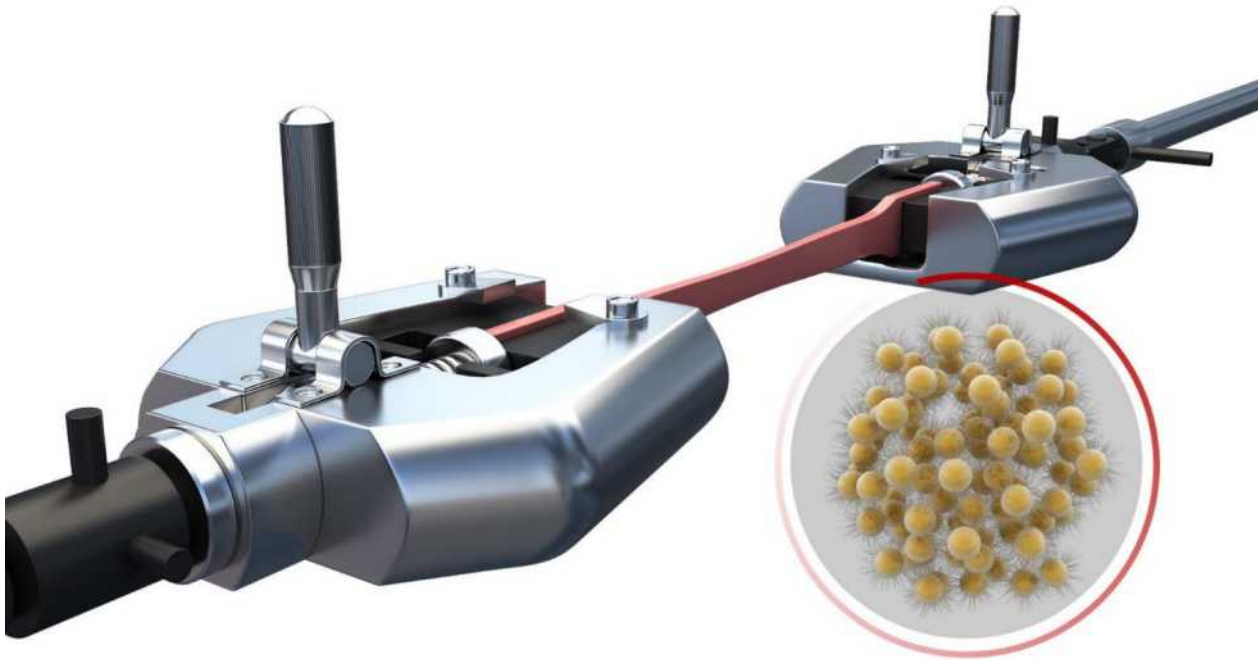
100 nanometer

Excellent thixotropic property

No sagging

Can be applied horizontally and vertically

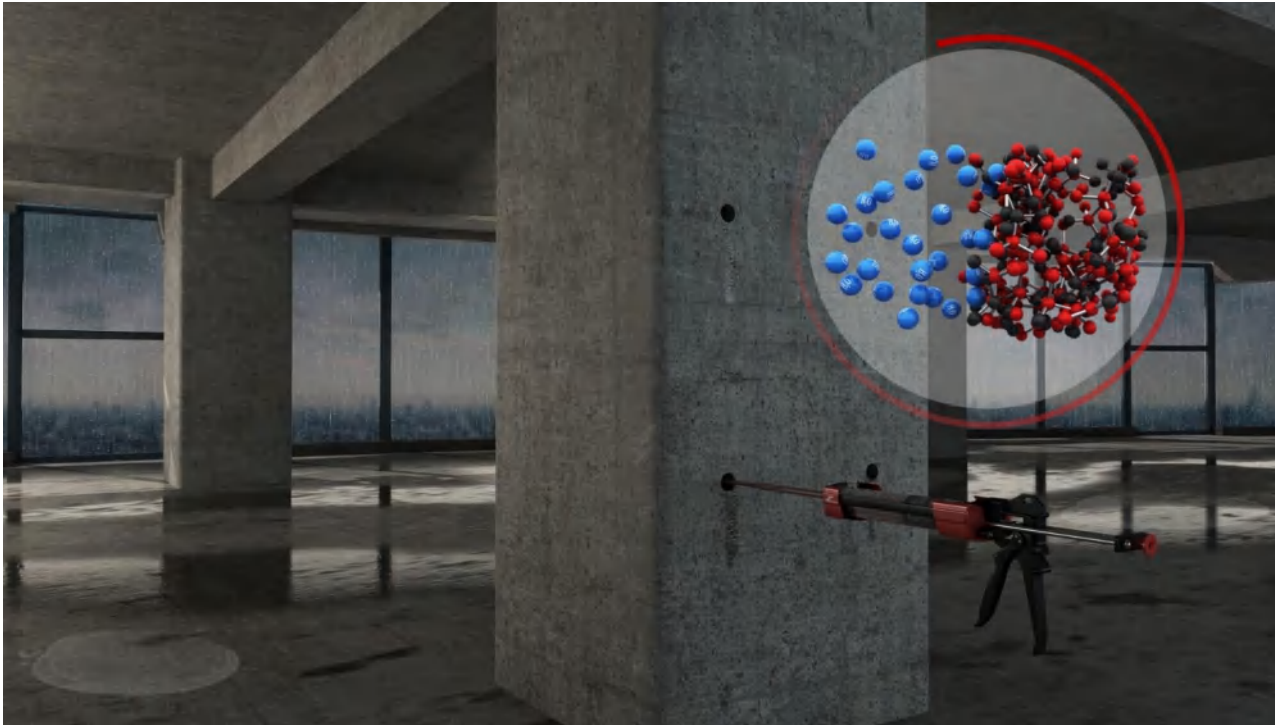
Toughness



Elastic spheroid

Better toughness

Dry and wet environments



Combined hydrophilic and
hydrophobic groups

Can be used indoors and
outdoors

Pull-out test



Under standard construction process

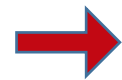
100% Guaranteed to pass any random pull-out test on site

02

HM-500

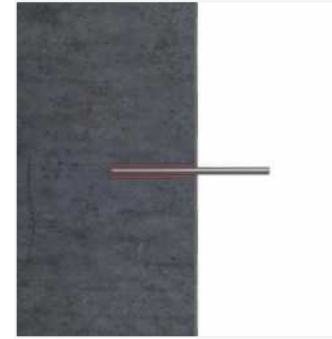
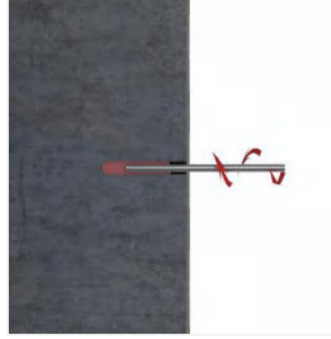
Basic Information

Technical advantage



Construction process

Construction Process



03

Technical Data

→ **HM-500 & Hilti Re 500 V3**
HM-500 test report

HM-500 & Hilti Re 500 V3

Epoxy Performance

	Hilti(RE 500 V3)	Horse(HM-500)
Appearance	Red	Red or Black
Mix Ratio	3:1	3:1
Volume	330ml	390ml
Packing	dual-cylinder foil	plastic cartridge

Material properties of fully cured

	Hilti(RE 500 V3)	Horse(HM-500)
Bond Strength	11.7MPa	≥11MPa
Compressive Strength	82.7MPa	≥60MPa
Compressive Modulus	2600MPa	2400MPa
Tensile Strength	49.3MPa	≥38MPa
Elongation at break	0.011	≥1.2%
Heat Deflection Temperature	50℃	65℃
Linear Coefficient of Shrinkage on Cure	0.008	0.008

HM-500 & Hilti Re 500 V3

	Hilti(RE 500 V3)	China National Standard	HM-500	Horse Lab Research Data
Bonding Strength	11.7MPa	≥11MPa	≥12MPa	≥13MPa
Compressive Strength	82.7MPa	≥60MPa	≥80MPa	≥99MPa
Compressive Modulus	2600MPa			
Tensile Strength	49.3MPa			
Splitting tensile strength		≥8.5MPa	≥10.2MPa	≥13MPa
Anti-Shear strength		≥10MPa	≥17MPa	≥18MPa

03

Technical Data

HM-500 & Hilti Re 500 V3

→ HM-500 test report

MA 2015002856Z
AL (2015)国认监认字(342)号
ilac-MRA CNAS 检测 CNAS L0690

TEST REPORT

No: CY2015C03C00881

Applicant Shanghai Horse Construction Technology Co.,Ltd

Sample Name Injectable Anchoring Epoxy Resin

Test Type Sampling Test


**National Center of Quality Supervision & Test
for Building Materials**


CY2015C03C00881



7 Test Reports 26 Properties

- ➔ Safety Report
- ➔ Non Toxic Report
- ➔ Horizontal Flame Report
- ➔ Non ethanediamine Report
- ➔ Acute Oral Toxicity Test
- ➔ Welding Resistance Test
- ➔ Anchor System Fatigue Test

Safety Report



MA 2015002856Z
AL (2015)国认监认字(1342)号
Hac-MRA
CNAS 检测 CNAS L0690

TEST REPORT

№: CY2015C03C00881

Applicant Shanghai Horse Construction Technology Co.,Ltd

Sample Name Injectable Anchoring Epoxy Resin

Test Type Sampling Test

National Center of Quality Supervision & Test
for Building Materials

Barcode: CY2015C03C00881

中国建材检验认证集团

National Center of Quality Supervision & Test
for Building Materials
Test Report

№: CY2015C03C00881 Page 1 of 4

Sample Name	Injectable Anchoring Epoxy Resin	Test Type	Sampling Test			
Applicant	Shanghai Horse Construction Technology Co.,Ltd	Application No.	CTC-CY-2015-0079			
Manufacturer	Shanghai Horse Construction Technology Co.,Ltd	Brand	Horse			
Sampling Body	National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials	Model/Size	HIM-500 A : B=3 : 1			
Production Date	—	Sampling Base	20000			
Sampling Date	March 19th, 2015	Sampling Size	3 group Each group of 9, A total of 27			
Sample Received Date	March 31th, 2015	Sampled by	Zangfan			
Sampling Method	Random sampling	Sealed by	Baoyanan			
Sampling Site	Factory warehouse	Sample Description	Seal good			
Test Standard	GB 50728-2011 Technical code for safety appraisal of engineering structural strengthening materials					
Test Items	Detailed conclusions are listed in page 2-4.					
Conclusion	* The test results of inspected items comply with the technical indexes requirements of GB 50728-2011. Detailed conclusions are listed in page 2-4. *					
Date of issue: November 27, 2015						
Remarks: (Provided by the consignee (Lot number: 2015032616, 2015032019, 2015031816). In accordance with the provisions of GB 50728-2011 3.0.8, the retention period for qualification of qualified materials or products for engineering reinforcement is 4 years.						
Approved by: 李建华 Verified by: [Signature] Compiled by: [Signature]						
Test Institution Address: The South Mission of China Building Materials Academy, Guanzhuang, Chaoyang District, Beijing, China Telephone: +86-010-65728338 Post Code: 100024						

中国建材检验认证集团

Sampling base: 15 ton

Latest report

Random sampling

CTC

National testing authority

Safety Report

国家建筑材料质量监督检验中心
(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)
检验报告
(Test Report)

中心编号: CY2016C03C00736 第2页共5页

序号	检验项目	标准要求 (I类胶A级)	检验结果			单项结论
			批号 2016.2.1	批号 2016.2.18	批号 2016.2.20	
1	拉伸强度	≥30MPa	46.6MPa	44.2MPa	47.6MPa	符合
2	拉伸弹性模量 (非布胶)	MPa	MPa	MPa	MPa	符合
3	伸长率	≥1.2%	1.20%	1.21%	1.22%	符合
4	抗弯强度	≥45MPa,且 不得呈碎裂状 破坏	94.2MPa 且无碎裂 状破坏	98.2MPa 且无碎裂 状破坏	96.1MPa 且无碎裂 状破坏	符合
5	抗压强度	≥65MPa	83.9MPa	85.6MPa	82.0MPa	符合
6	钢纤维 拉伸比 剪强度	标准值 ≥15MPa	22.0MPa	22.8MPa	23.4MPa	符合
		≥17MPa (60±2)℃, 10min	18.8MPa	17.2MPa	18.3MPa	符合
		≥17MPa (-45±2)℃, 30min	25.9MPa	24.8MPa	25.1MPa	符合

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料质量监督检验中心
(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)
检验报告
(Test Report)

中心编号: CY2016C03C00736 第3页共5页

序号	检验项目	标准要求 (I类胶A级)	检验结果			单项结论
			批号 2016.2.1	批号 2016.2.18	批号 2016.2.20	
7	钢纤维抗拉强度	≥33MPa	35.4MPa	35.9MPa	36.2MPa	符合
8	钢纤维冲击 剥离长度	≤25mm	0mm	0mm	0mm	符合
9	钢纤维C45混凝土 正拉粘结强度	≥2.5MPa 且为混凝土 内聚破坏	3.8MPa 且为混凝土 内聚破坏	3.7MPa 且为混凝土 内聚破坏	3.8MPa 且为混凝土 内聚破坏	符合
10	不挥发物含量	≥99%	99.4%	99.4%	99.3%	符合
11	热重残留率	≥65%	78.3%	80.1%	79.4%	符合
12	1h吸水率	≥4.0 (非布型)	3.2	4.4	4.1	符合
13	25℃下垂度	≤2.0mm	1.8mm	1.7mm	1.6mm	符合
14	在湿态下测试 强度下测试的 适用期	≥50min	32min	34min	35min	符合
		≥40min (23℃)	44min	45min	47min	符合
		50-180min (10℃)	58min	60min	61min	符合

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料质量监督检验中心
(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)
检验报告
(Test Report)

中心编号: CY2016C03C00736 第4页共5页

序号	检验项目	标准要求 (I类胶A级)	检验结果			单项结论
			批号 2016.2.1	批号 2016.2.18	批号 2016.2.20	
15	耐湿热老化能力	与室温下短期试验 结果相比, 其抗弯 强度降低率: ≤ 12%	7.9%	7.5%	6.9%	符合
16	耐湿热老化性能	与室温下短期试验 结果相比, 其抗弯 强度降低率: ≤ 5%	4.7%	4.0%	4.7%	符合
17	耐冻融能力	与室温下, 经霜 试验结果相比, 其 抗弯强度降低率不 大于5%	4.5%	4.4%	4.2%	符合
18	耐疲劳应力作用 能力	经2×10 ⁴ 次等幅正 负交变应力作用后: 试件无破坏	试件无破 坏	试件无破 坏	试件无破 坏	符合
19	耐长期应力作用	钢纤维混凝土试件 不破坏, 且蠕变 的变形值小于 0.4mm	0mm, 未破坏	0mm, 未破坏	0mm, 未破坏	符合

备注:
耐湿热老化能力: 在50℃、95%RH环境中老化90d。
耐老化能力: (80±2)℃条件下老化30d。
耐冻融能力: 在-25℃~35℃~25℃条件下, 循环50次, 8小时/循环。
耐疲劳应力作用能力: 在室温下, 以频率为5Hz, 应力比5:1.5, 最大应力为4.0MPa
的疲劳荷载下进行钢纤维混凝土试件。
耐长期应力作用: 在23℃、50%RH环境中承受4.0MPa弯曲应力持续作用210d。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料质量监督检验中心
(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)
检验报告
(Test Report)

中心编号: CY2016C03C00736 第5页共5页

序号	检验项目	标准要求	检验结果			单项结论
			批号 2016.2.1	批号 2016.2.18	批号 2016.2.20	
20	耐盐雾作用	与对照相比 强度下降率: ≤ 5%, 且不得有裂 纹或脱落	下降 4.5%, 外观 无裂纹或脱 落	下降 4.8%, 外观 无裂纹或脱 落	下降 4.2%, 外观 无裂纹或脱 落	符合
21	耐碱性介质 作用	与对照相比 强度不下降, 且 为混凝土破坏, 不得有裂纹、剥 离或起皮	强度不 降, 且为混 凝土破坏, 外观无裂 纹、剥离或 起皮	强度不 降, 且为混 凝土破坏, 外观无裂 纹、剥离或 起皮	强度不 降, 且为混 凝土破坏, 外观无裂 纹、剥离或 起皮	符合
		混凝土破坏, 且 有裂纹或脱落	混凝土破 坏, 外观有 裂纹或脱落	混凝土破 坏, 外观有 裂纹或脱落	混凝土破 坏, 外观有 裂纹或脱落	符合

(以下空白)

备注:
耐碱性介质作用: 在试验温度(35±2)℃的Ca(OH)₂饱和溶液中浸泡60d。
耐盐雾作用: 在试验温度(35±2)℃的5%NaCl溶液中浸泡30d。
耐盐雾作用: 5%NaCl溶液; 喷雾压力0.08MPa; 试验温度(35±2)℃; 每0.5h喷雾
一次, 每次0.5h; 盐雾自由沉降在试件上; 作用持续时间: 90d。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼电话: 65728538 邮编: 100024



High strength

Aging resistance



Thixotropic property

Medium resistance

Non Toxic Report

Non ethanediamine Report

Benzene
Xylene
Voc (volatile
organic
compounds)

国家建筑材料质量监督检验中心
(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)

检验报告 (Test Report)

中心编号: WT2016C01N00087

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 表1 溶剂型 (其他类)	检验结果	单项结论
1	苯/(g/kg)	≤5.0	未检出*	符合
2	甲苯+二甲苯/(g/kg)	≤150	未检出*	符合
3	卤代烃			
	二氯甲烷/(g/kg)	≤50	未检出*	符合
	1,2-二氯乙烷/ (g/kg)	≤50	未检出*	符合
	1,1,2-三氯乙烷/ (g/kg)	≤50	未检出*	符合
	三氯乙烯/(g/kg)	≤50	未检出*	符合
4	总挥发性有机物/(g/L)	≤700	83	符合

(以下空白)

备注: 本检验结果为按配比(A:B=2:1 质量比)混合后样品的结果。

未检出*: 苯、甲苯、二甲苯<0.02g/kg;

二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯<0.1g/kg。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料质量监督检验中心
(National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials)

检验报告 (Test Report)

中心编号: CY2016C01N02177

第2页 共2页

序号	检验项目	检验结果
1	乙二胺/(g/kg)	未检出*

(以下空白)

CCC
中国建材认证

备注: 本检验结果为按配比(A:B=2:1 质量比)混合后样品的结果。

未检出*: 乙二胺<0.05g/kg。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

Non
ethanediamine

Acute Oral Toxicity Test

沪预研委水(2018)检字第0160号
样品编号:委水(2018)0160

上海市疾病预防控制中心
检验报告

第 1 页 共 3 页

样品名称	结构粘钢胶	样品数量	10cm × 10cm 涂片 × 15 片
样品标记	HM-120	样品类别	委托
样品性状	固化涂片	收样日期	2018.04.02
样品来源	委托方送样	检验完成日期	2018.06.11
委托单位	上海悍马建筑科技有限公司	检验项目	急性经口毒性试验
委托单位地址	江场路 1228 弄 10 号 501		
技术依据	《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(卫生部, 2001)		
检验项目	急性经口毒性试验		
(注:委托样品信息由委托方提供,并确保其真实性)			
检验结果与评价			
急性经口毒性试验: 样品浸提液对雌雄小鼠的急性经口的 LD ₅₀ 均大于 20000mg/kg, 属实际无毒级。 检验结果详见续页。			
编制: 882	审核: 1844	批准: 苏. 18	检验报告 专用章
职务: 主管医师	职务: 主管医师	职务: 副主任医师	
2018 年 6 月 25 日	2018 年 6 月 25 日	2018 年 6 月 25 日	

Actual non-toxic level

沪预研委水(2018)检字第0160号
样品编号:委水(2018)0160

上海市疾病预防控制中心
检验报告

(续页)

第 3 页 共 3 页

四. 结果:

表 雌雄小鼠急性经口毒性试验结果

性别	剂量组 (mg/kg)	动物数 (只)	体重 $\bar{x} \pm SD$ (g)			死亡动物数 (只)	死亡率 (%)
			0(天)	7(天)	14(天)		
雌性	20000	10	20.0±0.8	26.7±0.7	29.9±1.1	0	0
雄性	20000	10	20.0±0.8	30.8±0.8	36.9±0.7	0	0

半数致死量: 雌性小鼠: LD₅₀ > 20000 mg/kg
雄性小鼠: LD₅₀ > 20000 mg/kg

主要症状: 试验期间各组动物活动正常, 毛色光泽度好; 未见任何中毒症状及死亡现象; 到期处死动物, 大体解剖肉眼观察各脏器情况, 未见异常。

五. 结论:
染毒后, 动物未见中毒症状和死亡, 样品浸提液对雌雄小鼠经口 LD₅₀ 均大于 20000mg/kg 体重, 属实际无毒级。

以下空白

No sign of poisoning

Horizontal Flame Report

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检验报告

No. Gn201705445

共 3 页 第 1 页

产品名称	植筋胶（固化后）	型号规格	厚度4mm（HM-500）
认证委托人	上海悍马建筑科技有限公司	检验类别	委托检验
生产者	上海悍马建筑科技有限公司	生产日期	空白
生产企业	上海悍马建筑科技有限公司	抽样者	空白
抽样基数	空白	抽样地点	空白
样品数量	1块（200mm×200mm）	抽样日期	空白
样品状态	完好	受理日期	2017-05-23
检验依据	GB/T2408-2008		
检验项目	水平燃烧		
检验结论	经按GB/T2408-2008《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》检验，结果详见汇总。（以下空白） （检验业务专用章） 签发日期：2017年6月5日 （检验业务专用章）		
备注	本栏空白		

批准：刘叶

审核：冰山松

编制：杨晓

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检验结果汇总

No. Gn201705445

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	水平燃烧性能（HB级）	HB级材料应符合下列判据之一： a) 移去引燃源后，材料没有可见的有焰燃烧； b) 在引燃源移去后，试样出现连续的有焰燃烧，但火焰前端未超过100mm标线； c) 如果火焰前端超过100mm标线，但厚度3.0mm~13.0mm，其线性燃烧速率未超过40mm/min，或厚度低于3.0mm时未超过75mm/min； d) 如果试验的厚度为3.0mm±0.2mm的试样，其线性燃烧速率未超过40mm/min，那么降至1.5mm最小厚度时，就应自动地接受为该级。（8.4.1）	移去引燃源后，材料有可见的有焰燃烧，损坏长度分别为43mm、75mm、75mm，火焰前端通过25mm标线后的燃烧时间分别为289s、281s、251s，平均燃烧速率为14mm/min，试样未有燃粒和燃滴下落。	达到HB级	
		（本页以下空白）			

HB Level
Non-flammable

04

Service

OEM



Output and storage

Experience

Large output

Annual output of epoxy adhesive more than 2000 tons

Large storage

50 tons epoxy adhesive daily storage



04

Service

OEM

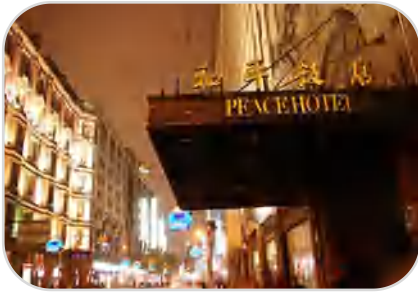
Output and storage



Experience

Project Case

Civil Building



Shanghai
Peace Hotel



Shanghai
Shanghai Center

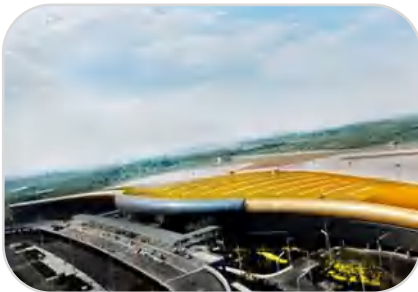


Nanchang
CGB Building



Shenyang
The Mixc Mall

Airport



Hefei
Xinqiao Airport



Shanghai
Pudong International Airport



Nanjing
Lukou Airport



Guangzhou
New Baiyun Airport

Project Case

Railway



Loudi
Railway South Station



Shanghai
Hongqiao Railway Station



Qinghai
Lanxing High Speed
Railway



Wuxi
Metro Line one

Bridge



Beijing-Shanghai
High Speed Railway



Ningbo-Luoyang
High Speed Railway



Xiangjiang River
No2 Bridge



Taizhou
Taizhou Bridge

Project Case

Port



Nanjing
Zhongshan Port



Zhangjiagang
Huada Port



Changshu
Dianchang Port



Shanghai
Wusong Port

Dam



Sanmenxia
Hydropower Station



Shuangjiang
Reservoir Dam.



New anjiang
Reservoir Dam



Xiaolangdi
Hydropower Station

Project Case

Overseas Project



USA
St. Louis Villa



Kuwait
Olympic Council of Asia
(OCA)



Trinidad and Tobago
National Art Center



Nigeria
Chinese Embassy

Historical Architecture



Nanjing
Presidential Palace



Jardine
Matheson



MeiLing
Palace



Shanghai History
Museum

Business Partner



Won the trust from more than 3000 partners



Mission

Produce the highest quality structural strengthening materials
Eliminate the potential safety hazard
Save lives and buildings



**Together
We can build a better future!**

